4 次元超立方格子上の鎖複体構造：Kihara 充填と Wilson 格子ゲージ理論の構造的対応

木原 範昭（Noriaki Kihara）WF System Co., Ltd. 大阪大学 基礎工学部 卒業 ORCID: 0009-0004-6753-4020 論文 8（α 恒等式 II、v2）

主結果：論文 7 の α 恒等式は Wilson 標準格子ゲージ理論と数学的に同型 姉妹論文（論文 7）で観察した自己整合恒等式

$$\alpha^{-1} = 137 + \tfrac{\pi^2}{2}\alpha \quad (8.7 \text{ ppb 精度})$$

は単なる数値偶然ではなく、4 次元 Euclidean 整数格子 $\mathbb{Z}^4$ の鎖複体構造の上で、Kenneth Wilson が 1974 年に確立した**標準格子ゲージ理論**と、**鎖複体として構造的に同型**である。Schläfli 双対（テッセラクト ↔ 16-cell の自己双対）＋ 超立方対称群 B_4 ＋ 離散 Stokes の定理が同型の根拠。

論文 7 の inside/outside 分解の鎖複体的読み替え $1 = 137\alpha + V_4(1)\alpha^2$ は鎖複体上の bulk-boundary 規格化条件。137α は C_4 内部充填（137 セル）の tree-level 寄与、$V_4(1)\alpha^2$ は C_3 境界自由度の自己エネルギー補正。これは QFT 摂動展開（renormalisation）と完全に同じ構造。

Eddington 罠からの完全脱却 論文 7 の α 恒等式は **numerology の一種ではなく、4 次元格子のトポロジカル構造の自然な現れ**。Wilson 標準理論と同じ数学的言語で記述可能で、査読耐性が劇的に向上。

4 次元超立方格子の鎖複体

$\mathbb{Z}^4$ 上に標準的な階層構造：

- C_0（頂点）/ C_1（リンク）/ C_2（プラケット）
- C_3（3-cell）/ C_4（4-cell：テッセラクト）
- 超立方対称群 B_4（位数 384）が同変的に作用

二つの formalism の対応

Wilson 格子ゲージ理論：

- リンク C_1 にゲージ場 $U_\ell \in U(1)$
- プラケット C_2 に作用 S_p
- Wilson loop でゲージ不変量を構成

Kihara 充填（論文 7・3）：

- 4-cell C_4 に単位立方体（$N(1) = 137$ at $R = 3$）
- 体積不足 $\Delta(R) = V_4(R) - N(k) \sim R^3$
- 境界 3-cell C_3 に体積測度

Schläfli 双対 D で結ばれる

テッセラクト $\{4,3,3\}$ と 16-cell $\{3,3,4\}$ は自己双対：$f_k(\text{Tess}) = f_{3-k}(\text{16-cell})$。

Λ 側	Λ^* 側
C_0 サイト	C_4 4-cell
C_1 リンク	C_3 3-cell
C_2 プラケット	C_2 プラケット（自己双対）
C_3 3-cell	C_1 リンク
C_4 4-cell	C_0 サイト

両者は同じ計算をしている 離散 Stokes の定理（$\partial^2 = 0$）：

- Wilson：プラケット和 → 境界 Wilson loop（内部辺は逆向きで打ち消し）
- Kihara：bulk 充填 → 境界 $\Delta(R)$（内部立方体は共有面で打ち消し）

全く別の動機の二つのアプローチが、同じ数学（Poincaré 双対 ＋ B_4 対称性 ＋ Stokes）に到達した。

主定理（構造的対応定理）

$\mathcal{C}_W$（Wilson 配置）と $\mathcal{C}_K$（Kihara 配置）は、B_4-同変 chain map D（Schläfli 双対）を介して、4 次元 Euclidean 格子上の鎖複体として構造的に同型である。

帰結：双方向の道具流用

Wilson → *Kihara*：

- Wilson 強結合展開 → c_3 の幾何学的同定
- モンテカルロ → $N(k)$ 数値検証
- RG → 連続極限の系統解析

Kihara → *Wilson*：

- Lagrange–Jacobi 四平方定理 $r_4(N) = 8\sigma(N)$ → partition function の閉形式
- 包除原理 → プラケット和の解析評価
- 中心投影（論文 2）→ Wick 回転の幾何学的派生

Eddington 系との差異（強化版）

- 標準物理との関係：孤立 → **Wilson と同型**
- 解析手法：専用 → **Wilson の道具が直接使える**
- 査読耐性：根拠なし → **標準数学（algebraic topology）の言葉**

開問題（論文 7・8 共通）

- α の数値の機構的派生
- R=3 の特権性
- 残差 $c_3 \approx 1.6 \times 10^{-3}$ の幾何学的同定
- 他のゲージ群（SU(2), SU(3)）への一般化
- 物理時空（3+1 次元）への射影

論文 DOI（v2、最新） Concept: 10.5281/zenodo.19880467
v2: 10.5281/zenodo.19881119

本論文が主張しないこと

- α の値が同型から第一原理導出されること
- U(1) ゲージ対称性の一意創発
- 圏論本来の道具（函手・自然変換等）の本格展開

note 記事（日本語） https://note.com/kiharanoriaki/n/n87df7a4977e7

note 記事（英語） https://note.com/kiharanoriaki/n/n9c37c6f99a0a

Zenn 記事（技術解説） https://zenn.dev/noriaki_kihara/articles/alpha-isomorphism-lattice-gauge

Zenodo（論文 PDF・LaTeX・MD、日英対訳） https://zenodo.org/records/19881119

関連：論文 7（α 恒等式 v3）Zenodo ／ note JA ／ Zenn